# Drone detecting Radar

## Technical information

**Detection(탐지)**

**Tracking(추적)**

**Display(전시)**

종합적인 운용 화면 명칭

표적 정보 가시화(Target Visualization): 가공된 데이터를 운용자가 인지할 수 있는 형태로 변경

상황인식(Situational Awareness): 운용자가 화면의 심볼과 정보를 보고 "위치정보 확인"

전시 처리기(Display Processor): 드론 레이더 신호를 가공해 화면에 띄우는 모듈 명칭

### 1. 탐지 및 신호처리

검출(Detection): 레이더 수신기에서 들어온 신호가 배경 잡음(Noise)이나 클러터보다 강할때, 이를 "표적이 존재한다"라고 판단하는 첫 번째 단계

플롯(Plot): 검출된 신호 중 Noise를 걸러내고 표적의 위치(거리, 방위각)를 점(Point) 형태로 데이터화 처리

### 2. 추적 및 정보 생성

추적(Tracking): 시간이 지남에 따라 생성되는 여러 개의 플롯(Plot)을 연결하여 비행체의 이동 경로와 속도를 계산하는 과정, 이때 생성된 개별 객체를 트랙(Track)이라고 부름

상관(Correlation): 새로 들어온 데이터가 기존에 추적 중인 비행체인지, 아니면 새로운 비행체인지 비교하여 매칭하는 과정

### 3. 화면 시각화 및 정보 표시

전시(Display/Presentation): 처리된 트랙 정보를 운용자 화면에 그래픽으로 나타내는 전체적인 행위

심볼로지(Symbology): 비행체를 화면에 단순히 점이 아니라, 피아식별 결과에 따라 아이콘(세모 아군, 네모 아군 등)으로 표시하는 규칙

태그/라벨(Tag/Label): 표적 근처에 표시되는 텍스트 정보, 여기에는 표적 번호(Target ID), 고도, 속도, 기종 등 포함

트랙 히스토리(Track History): 비행기가 지나온 궤적을 꼬리 모양의 점선으로

보여주는 것으로, 비행 방향을 직관적으로
파악하게 해줌